INFORME DE DESARROLLO — SITIO WEB "MOLA EVENTOS" (TP4 - PRIMERA PARTE)

1. Modularización y Estructura de Datos del Catálogo

- **Separación de Responsabilidades y Módulos ES:** Con el fin de lograr una arquitectura escalable y mantenible, se desacopla la información estática del código de lógica. Se creó el módulo independiente `src/js/datos/productos.js`, el cual exporta un arreglo estructurado de objetos con las propiedades esenciales de cada mobiliario (identificador único, nombre, etiqueta breve, categoría, precio, stock, rutas de recursos gráficos, descripciones detalladas, elementos incluidos/no incluidos y tipos de evento compatibles).
- **Renderizado Dinámico del DOM:** Se eliminó la carga estática de etiquetas `<article>` en el archivo `catalogo.html`, reemplazándolas por un contenedor dinámico (`id="grilla-productos"`). Mediante el script principal `src/js/catalogo.js` (vinculado como módulo mediante `type="module"`), se recorre programáticamente el arreglo de datos para generar e inyectar de forma automatizada cada tarjeta de producto, optimizando el mantenimiento del inventario.

2. Implementación de Eventos e Interacciones del Catálogo

- **Sistema de Búsqueda y Filtros Combinados en Tiempo Real:** Se programó un conjunto de escuchadores de eventos (`addEventListener`) que actúan de manera reactiva ante las acciones del usuario:
    - *Búsqueda por texto:* Captura en tiempo real los eventos de entrada (`input`) en el campo de búsqueda para filtrar los productos por coincidencia en sus denominaciones.
    - *Filtros cruzados:* Se integraron filtros simultáneos por categoría seleccionada, rangos dinámicos de precio (`precio-minimo` y `precio-maximo`, manejando valores vacíos con límites por defecto) y tipos de evento mediante casillas de verificación (`checkbox`).
- **Control de Stock y Selectores de Cantidad:** Cada tarjeta generada incorpora un componente interactivo de incremento y disminución de unidades. La lógica implementada valida en tiempo real que la cantidad seleccionada no supere el stock disponible informado en los datos, asegurando la consistencia operativa antes de permitir la adición al pedido.
- **Restablecimiento de Filtros:** Se programó la funcionalidad de limpieza total (`limpiar-filtros`), la cual resetea los campos de entrada, destilda las opciones

de eventos, reinicia la categoría activa a "Todas" y restaura la vista completa de la grilla de manera fluida.

3. Gestión del Pedido y Persistencia de Datos (`localStorage`)

- **Carrito y Resumen Dinámico:** Se desarrolló la lógica de acumulación de productos en un arreglo de estado (`pedido`), calculando de forma automática los subtotales individuales, la cantidad total de artículos y el importe acumulado del subtotal general reflejado en el resumen lateral.
- **Persistencia Local (`localStorage`):** Para garantizar la continuidad de la experiencia de usuario al navegar entre las distintas vistas del sitio (como el salto hacia la página de cotización), se implementó el almacenamiento automático del pedido en el navegador mediante `localStorage` con la clave `pedidoMola`. Esto permite recuperar la selección de forma síncrona al cargar la página.
- **Control de Eliminación y Sincronización:** Se incorporaron eventos delegados para permitir la supresión de elementos específicos del resumen del pedido, actualizando de forma inmediata la interfaz, los contadores numéricos y la persistencia local.

4. Adaptación de Vistas y Consistencia del Proyecto

- **Limpieza de Datos Hardcodeados:** Se depuró el archivo `catalogo.html` removiendo los productos estáticos y los datos de ejemplo precargados en el resumen del pedido, delegando su población absoluta al motor de JavaScript.
- **Preservación del Sistema de Estilos:** Toda la generación programática de elementos se diseñó respetando estrictamente las clases CSS y el sistema visual previamente definido en el TP3 (`base.css` y `catalogo.css`), asegurando que las tarjetas dinámicas mantengan los desplegables de descripción mediante el truco de CSS puro (`checkbox hack`), las tipografías corporativas y la paleta de colores institucional (tonos marfil, marrón oscuro y acentos de marca).